

Cageur Rekening Quest – Dokumentasi Lengkap

Game edukasi literasi keuangan berbasis web (mobile-first) untuk program **Change Program BI Jabar**. Pemain menyelesaikan rangkaian “quest” mini-game seputar keuangan pribadi dalam sebuah “campaign”, mengumpulkan skor & badge, lalu bisa membagikan hasilnya sebagai kartu gambar.

Tidak ada admin panel — semua konten (campaign, quest) dikelola langsung lewat Supabase (Table Editor atau script SQL). Lihat docs/petunjuk-teknis.md untuk panduan operasionalnya.

1. Tech Stack

Layer	Teknologi
Framework	Next.js 15 (App Router), React 19
Bahasa	TypeScript
Styling	Tailwind CSS, font Baloo 2 (display) + Nunito (body)
Database	Supabase (PostgreSQL) — diakses lewat service-role key, tanpa ORM
Validasi	Zod (skema config_json per quest, payload API)
Audio	Web Audio API murni (sintesis prosedural, tanpa file audio biner)
PDF/QR	jspdf + jspdf-autotable (ekspor klasemen), qrcode (kartu hasil)
Hosting	Vercel (lihat docs/deployment.md)

Tidak ada state management library eksternal (Redux/Zustand) — state cukup useState/useEffect lokal per komponen, karena aplikasinya sequential (satu quest per layar) dan sumber kebenaran selalu di server/database.

2. Arsitektur

```
Browser (Client Components)
|  fetch() ke Route Handler
▼
Next.js Route Handler / Server Component  (app/**)
|  service-role key (bypass RLS, tidak pernah ke browser)
▼
Supabase Postgres (RLS default-deny, tanpa policy publik)
```

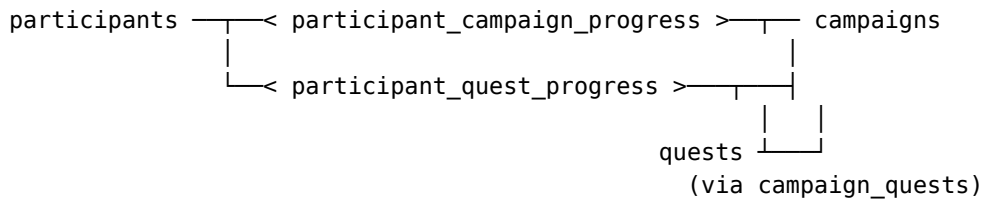
Prinsip keamanan inti: **Row Level Security aktif di semua tabel dengan default deny, dan tidak ada policy untuk role anon/authenticated**. Semua baca/tulis data lewat Route Handler

& Server Component di server memakai SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, yang otomatis melewati RLS. Browser tidak pernah memegang key ini, jadi aplikasi tetap aman meski tanpa policy publik sama sekali.

Skor **selalu dihitung ulang di server** dari config_json quest (lihat §6) berdasarkan jawaban mentah yang dikirim client — skor yang dikirim langsung dari client tidak pernah dipercaya begitu saja.

3. Model Data

Skema lengkap: supabase/schema.sql. Enam tabel inti:



Tabel	Fungsi
participants	Identitas pemain: full_name, nip, normalized_name, unique_key (kunci unik – NIP langsung untuk pegawai organik, 00000:nama untuk non-organik/swakelola karena banyak yang berbagi NIP 00000)
campaigns	Satu putaran program. Status draft upcoming active archived disabled. Hanya boleh ada 1 campaign active (dijaga unique index)
quests	Satu mini-game. quest_type menentukan komponen game + skema config_json-nya (§6). status sama seperti campaign, plus version untuk penomoran ulang konten & allow_replay
campaign_quests	Tabel penghubung: quest mana ada di campaign mana, order_index, is_required, unlock_rule (independent sequential prerequisite scheduled), prerequisite_quest_ids[]
participant_campaign_progress	Ringkasan progres 1 peserta di 1 campaign: status, total_score/max_score (di-cache, di-refresh tiap quest selesai – lihat §6 catatan penting), completed_quest_count
participant_quest_progress	Progres per quest per peserta: status, skor, answer_data_json (jawaban mentah, untuk audit)

Semua tabel punya trigger set_updated_at() otomatis. pgcrypto dipakai untuk gen_random_uuid() sebagai primary key.

4. Alur Pemain End-to-End

1. **Landing (/)** – form identitas (nama + NIP). Tidak ada password. POST /api/identity meng-upsert baris participants lalu menandatangani cookie sesi (lihat §5) dan redirect ke /hub.
2. **Game Hub (/hub)** – dashboard: campaign aktif, progres, badge yang sudah diraih, tab riwayat campaign lama, akses ke Klasemen. Musik latar mulai di sini (§7).
3. **Quest (/campaign/[code]/quest/[questCode])** – merender komponen game sesuai quest_type lewat components/quest/registry.tsx. Selesai main → POST /api/quest/complete → server menghitung skor ulang (§6), menyimpan participant_quest_progress, lalu memanggil recomputeAndSaveCampaignProgress untuk me-refresh ringkasan campaign.
4. **Hasil per quest** – ditampilkan inline di halaman yang sama (fase result pada QuestRunner), lanjut ke quest berikutnya atau ke halaman hasil akhir kalau campaign baru saja selesai.

5. **Hasil Akhir** (`/campaign/[code]/result`) — skor total, badge, kartu hasil shareable (§8).
6. **Klasemen** (`/klasemen` atau `/campaign/[code]/leaderboard`) — daftar ringkas (top 5) tanpa passcode; “Klasemen Lengkap” butuh `LEADERBOARD_PASSCODE` dan bisa diekspor PDF.

5. Sesi & Keamanan

- **Tidak ada password.** Sesi cukup cookie `crq_session` berisi `participantId` + tanda tangan HMAC-SHA256 (`SESSION_SECRET`), diverifikasi dengan `timingSafeEqual` supaya tahan timing attack (`lib/session.ts`). Cookie `httpOnly`, `sameSite=lax`, umur 180 hari.
- **NIP 00000** = pegawai non-organik/swakelola. Karena banyak orang bisa memakai NIP yang sama, kunci unik peserta jadi `00000:<nama ternormalisasi>` (lowercase, spasi dirapikan) — lihat `lib/format.ts: buildUniqueKey()`.
- Endpoint publik (`/api/leaderboard/full`, halaman klasemen) sengaja tidak pernah mengembalikan `nip`, `unique_key`, atau `answer_data_json`.

6. Sistem Quest — 10 Tipe

Tiap `quest_type` punya: (a) skema `config_json` sendiri (divalidasi Zod, lihat `lib/quest-config-schemas.ts` — kalau tidak valid, quest otomatis disembunyikan dari pemain tanpa membuat aplikasi crash), (b) komponen game di `components/quest/`, dan (c) fungsi `scoring` sendiri di `lib/scoring.ts` yang menghitung skor `0..maxScore` dari jawaban mentah pemain.

Template `config_json` siap-pakai untuk semua tipe: `docs/quest-config-templates.md`.

quest_type	Gameplay	Logika skor (ringkas)
tap_select	Tap semua kartu “sehat”, hindari yang tidak sehat	$(\text{benar} - \text{salah}) / \text{total_sehat}$, di-clamp 0–1
hidden_object	Cari targets dalam batas waktu, hindari decoys	$\text{target_unik_ditemukan} / \text{total_target}$
budget_slider	Bagi koin ke beberapa kategori (zona ideal/waspada/merah)	Rata per kategori: zona hijau = skor penuh, kuning = 50%, merah = 0%; penalti 10% kalau $\text{total alokasi} \neq \text{totalCoins}$
swipe_cards	Arahkan tiap barang ke keputusan terbaik	$\text{benar} / \text{total} + \text{bonus combo streak beruntun}$ (maks +15%)
match_pairs	Jodohkan pasangan kiri-kanan	$\text{pasangan_benar} / \text{total_pasangan}$
timeline_sort	Urutkan langkah sesuai order yang benar	Posisi yang tepat persis / total item
scenario_choice	Skenario pilihan ganda bertingkat	Rata per skenario, penuh kalau opsi correct dipilih
memory_cards	Kartu memori klasik	$\text{pasangan_ditemukan} / \text{total} + \text{bonus efisiensi langkah}$ (maks +10%)
quick_reaction	Tap target dalam reactionWindowMs, hindari non-target	$\text{target_kena} / \text{total_target} - \text{penalti 5\% salah-tap}$ (maks –30%)
simulation	Pilih opsi tiap langkah, dinilai bobot impact (0–1)	Rata tertimbang impact opsi yang dipilih tiap langkah

Field badge bersifat opsional di semua tipe (`{ code, title }`). Badge diberikan **unconditional** setiap kali quest yang punya konfigurasi badge selesai dikerjakan — tidak ada ambang skor minimum.

⚠ **Catatan penting soal konten dinamis:** `participant_campaign_progress.total_score/max_score` (dipakai klasemen) hanya di-refresh saat peserta menyelesaikan quest (`recomputeAndSaveCampaignProgress` cuma dipanggil dari `POST /api/quest/complete`). Kalau quest baru ditambahkan ke campaign yang sebagian pesertanya **sudah** berstatus `completed`, baris tersimpan mereka TIDAK otomatis ikut ter-update sampai mereka melakukan aksi baru. Lihat `docs/petunjuk-teknis.md` §“Menambah konten ke campaign yang sudah berjalan”.

7. Musik Latar Prosedural

Semua musik & efek suara disintesis langsung di browser lewat Web Audio API — **tidak ada file audio biner sama sekali**.

- `lib/sound.ts` — efek suara pendek (ding/pop/whoosh/badge/victory), satu `AudioContext` bersama untuk seluruh sesi.
- `lib/music-theory.ts` — util teori musik murni: konversi nada↔frekuensi, tabel skala (Ionian/Dorian/Phrygian/Lydian/Mixolydian/Aeolian/Harmonic Minor), pembangun chord diatonis dari scale degree.
- `lib/bgm-engine.ts` — scheduler *look-ahead* Web Audio (pola industri standar untuk musik presisi di browser): humanize timing/gain/detune, variasi motif ringan tiap siklus loop, transisi antar track yang selalu **sinkron** (track lama langsung berhenti sebelum yang baru mulai — tidak ada timer terpisah yang bisa balapan), dan mekanisme unlock autoplay (browser mewajibkan gesture pertama sebelum audio bisa bunyi).
- `lib/bgm-tracks.ts` — 13 definisi track (data komposisi murni: BPM, skala, progresi chord, peran tiap voice) untuk: Game Hub, 10 jenis quest, layar skor per quest, dan layar capaian akhir + klasemen.
- Mute suara & mute musik terpisah (dua tombol di header, dua `localStorage` key berbeda: `crq_muted` untuk SFX, `crq_music_muted` untuk BGM).

8. Kartu Hasil Shareable

`lib/share-card.ts` — membangun gambar PNG 1080×1350 (potret) sepenuhnya di browser lewat Canvas API (tidak ada data yang dikirim ke server untuk render gambar ini). Isinya: logo program, wordmark, skor, kategori hasil, badge yang diraih (grid dinamis, meluber ke baris berikutnya kalau lebih dari 4), QR code ke aplikasi, dan credit program di footer.

Alur berbagi (components/campaign/result-view.tsx): klik “Bagikan Hasil” → generate kartu → tampil **preview di popup** (components/ui/modal.tsx) → baru saat klik “Bagikan Sekarang” barulah `navigator.share()` (native share sheet) dipanggil, dengan fallback unduh PNG + salin caption ke clipboard kalau browser tidak mendukung Web Share API.

9. Struktur Direktori

app/ endpoint	Route Next.js (App Router) — page.tsx & route.ts per
api/ leaderboard/full)	Route Handler (identity, quest/start, quest/complete,
hub/, campaign/[code]/...	Halaman pemain
components/ quest/ komponen) + quest-runner.tsx	10 komponen game + registry.tsx (quest_type ->
hub/, campaign/, klasemen/, identity/	Komponen per halaman
ui/	Komponen dasar (Button, Card, Modal, Icons, dst) —
design system	
lib/ data.ts	Semua query/mutasi Supabase (satu-satunya tempat
akses DB)	

scoring.ts Fungsi scoring server-side per quest_type
 quest-config-schemas.ts Skema Zod config_json per quest_type
 bgm-engine.ts, bgm-tracks.ts, music-theory.ts, sound.ts Sistem audio (§7)
 share-card.ts Generator kartu hasil (§8)
 session.ts, env.ts Sesi & environment variable (server-only)
 format.ts, validators.ts, constants.ts, types.ts Util & tipe bersama
 supabase/
 schema.sql, seed.sql Skema & data awal (idempotent, aman dijalankan ulang)
 scripts/ Script SQL operasional (lihat docs/petunjuk-
 teknis.md)
 docs/
 deployment.md, quest-config-templates.md, full-documentation.md (dokumen ini),
 petunjuk-teknis.md

10. Referensi Dokumen Lain

- docs/deployment.md — setup Vercel + Supabase, environment variable, checklist keamanan
- docs/quest-config-templates.md — template config_json siap-salin untuk 10 tipe quest
- docs/petunjuk-teknis.md — panduan operasional harian (kelola campaign, quest, peserta)
- supabase/scripts/ — script SQL siap pakai untuk semua operasi umum